

Siebenter Abschnitt.
Realität der Wurzeln.

§ 82. Quadratische Formen mit nicht verschwindender Determinante

Bei der Untersuchung der Formen $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ mit nicht verschwindender Determinante machen wir von einem Determinantensatz Gebrauch, den wir am Schluss des § 28 bewiesen haben, und an den wir hier erinnern wollen.

Ist A eine Determinante von m Reihen, und sind $A_i^{(k)}$ ihre ersten, $A_{i,k}^{h,l}$ ihre zweiten Unterdeterminanten, so ist

$$A_1^{(1)} A_i^{(i)} - A_1^{(i)} A_i^{(1)} = A A_{1,i}^{1,i}. \quad (1)$$

Ist A eine von Null verschiedene symmetrische Determinante, so ist $A_1^{(i)} = A_i^{(1)}$, und wir können die Formel (1) so schreiben:

$$A_1^{(1)} A_i^{(i)} - (A_1^{(i)})^2 = A A_{1,i}^{1,i}. \quad (2)$$

Darin kann i jeden der Indices $2, 3, \dots, m$ bedeuten. Wenn $A_1^{(1)} = 0$ und $A_{1,i}^{1,i} = 0$ ist, so folgt hieraus, dass auch $A_1^{(i)} = 0$ sein muss, und daraus schliessen wir, dass nicht zugleich

$$A_1^{(1)}, \quad A_{1,2}^{1,2}, \quad A_{1,3}^{1,3}, \dots, A_{1,m}^{1,m}$$

verschwinden können, da sonst auch

$$A_1^{(2)}, \quad A_1^{(3)}, \dots, A_1^{(m)},$$

also auch, gegen die Voraussetzung, A verschwinden würde (§ 22).

Wenden wir dies auf die jetzt von Null verschieden angenommene Determinante $R = R_m$ unserer Function φ an, so folgt, dass zwar die erste Haupt-Unterdeterminante R_{m-1} , dann aber nicht alle zweiten Haupt-Unterdeterminanten R_{m-2} verschwinden können. Dieselbe Schlussweise lässt sich anwenden, wenn wir R durch ein nicht verschwindendes $R_{m-1}, R_{m-2}, \dots$ ersetzen, und wir gelangen also zu folgendem wichtigen Satz:

III. Man kann, wenn R von Null verschieden ist, die Indices $1, 2, \dots, m$ so anordnen, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0 \quad (3)$$

nicht zwei auf einander folgende Glieder verschwinden.

Die Determinantenrelation (2) ergibt, wenn man

$$A = R_{k+1}, \quad (k = 1, 2, \dots, m-1)$$

setzt, eine Gleichung zwischen drei auf einander folgenden Gliedern der Kette (3), die wir so schreiben können:

$$R_k S_k - T_k^2 = R_{k-1} R_{k+1}, \quad (4)$$

worin S_k und T_k gewisse Unterdeterminanten von R , also ganze rationale Functionen der Coefficienten $a_{i,k}$ sind.

Näher bezeichnet, sind R_k, S_k, T_k erste Unterdeterminanten von R_{k+1} , und zwar ist

$$R_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k+1,k+1}}, \quad S_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k,k}}, \quad T_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k,k+1}}.$$

Eine dem Satz (3) entsprechende Anordnung der Indices wollen wir für die Folge als gewählt voraussetzen. Dann ist, wenn R_k verschwindet, R_{k-1} und R_{k+1} von Null verschieden, und (4) zeigt, dass sie entgegengesetzte Vorzeichen haben, also:

IV. Wenn ein inneres Glied einer Kette von Haupt-Unterdeterminanten verschwindet, so haben die beiden angrenzenden Glieder entgegengesetzte Vorzeichen.

§ 83. Anzahl der positiven und negativen Quadrate

Um die Anzahl der positiven und negativen Quadrate einer Form mit nicht verschwindender Determinante zu bestimmen, nehmen wir zunächst an, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0 = 1$$

kein Glied verschwinde. Wir können dann den Coefficienten λ so bestimmen, dass die Determinante der Form

$$\psi = \varphi(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m) - \lambda x_m^2 \quad (1)$$

verschwindet. Die Determinante ist nämlich

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,m} - \lambda \end{vmatrix} = R_m - \lambda R_{m-1},$$

und sie verschwindet, wenn

$$\lambda = \frac{R_m}{R_{m-1}}$$

gesetzt wird.

Die Function ψ lässt sich dann durch $m - 1$ Variable y ausdrücken, und man erhält nach der Formel (6), § 81,

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \psi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0),$$

oder nach (1)

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \frac{R_m}{R_{m-1}} x_m^2 + \varphi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0), \quad (2)$$

und die Untersuchung der Function φ von m Variablen ist dadurch auf die Untersuchung von

$$\varphi_1(y) = \varphi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0)$$

von $m - 1$ Variablen zurückgeführt, deren Determinante gleich R_{m-1} , also von Null verschieden ist. Je nachdem $R_m : R_{m-1}$ positiv oder negativ ist, wird die Function $\varphi(x)$ ein positives oder ein negatives Quadrat mehr haben als $\varphi_1(y)$.

Durch Anwendung des gleichen Verfahrens auf $\varphi_1(y)$ und die folgenden Functionen ergibt sich der Satz:

Die Anzahl der positiven und negativen Glieder der Reihe

$$\frac{R_m}{R_{m-1}}, \quad \frac{R_{m-1}}{R_{m-2}}, \quad \dots, \quad \frac{R_1}{R_0} \quad (3)$$

stimmt überein mit der Anzahl der positiven und negativen Quadrate, in die sich die Function $\varphi(x)$ zerlegen lässt.

Wir wollen diesem Satze noch einen etwas anderen Ausdruck geben, schicken aber folgende Erklärung voraus. Wenn eine Reihe von Null verschiedener reeller Zahlen in bestimmter Anordnung vorliegt, so können die Vorzeichen dieser Grössen in mannigfaltiger Weise wechseln; folgen zwei Grössen von gleichem Zeichen auf einander, so findet eine Zeichenfolge (Permanenz) statt, folgt aber auf eine Grösse eine andere von entgegengesetztem Zeichen, so haben wir einen Zeichenwechsel (Variation).

Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkte die Reihe der Grössen

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0,$$

so findet beim Uebergang von R_k zu R_{k-1} eine Zeichenfolge oder ein Zeichenwechsel statt, je nachdem der Quotient $R_k : R_{k-1}$ positiv oder negativ ist.

Wir können also auch den folgenden Satz aussprechen:

V. Ist π die Anzahl der positiven, ν die der negativen Quadrate von φ , so ist π gleich der Anzahl der Zeichenfolgen, ν gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Kette

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0. \quad (4)$$

Diese Fassung des Satzes hat den Vorzug, dass sie sich auf den Fall übertragen lässt, dass in der Reihe (4) einzelne innere Glieder verschwinden, wenn nur nicht zwei auf einander folgende Glieder Null sind (was nach § 82, III. immer angenommen werden kann). Wenn nämlich $R_k = 0$, R_{k+1} und R_{k-1} von Null verschieden sind, so haben nach § 82, Satz IV, R_{k-1} und R_{k+1} verschiedene Vorzeichen. In der Reihe

$$R_{k+1}, \quad R_k, \quad R_{k-1}$$

findet also ein Zeichenwechsel und eine Zeichenfolge statt, gleichviel ob wir das verschwindende R_k durch eine positive oder eine negative Grösse ersetzen.

Wenn wir nun die Kette (4)

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0,$$

in der einzelne Glieder verschwinden, durch eine andere ersetzen,

$$R'_m, R'_{m-1}, \dots, R'_1, R'_0, \quad (5)$$

in der kein Glied verschwindet, und in der den nicht verschwindenden Gliedern der Reihe (4) Glieder von demselben Vorzeichen entsprechen, so haben die Reihen (4) und (5) gleich viele Zeichenwechsel, welches Zeichen auch die den verschwindenden R entsprechenden R' haben mögen.

Es sei nun $\psi(x)$ eine zweite beliebige quadratische Form der Variablen x , mit der wir die Form

$$\varphi' = \varphi + \varepsilon\psi \quad (6)$$

bilden, worin ε ein noch unbestimmter Coefficient ist. Wir werden nun sogleich zeigen, dass wir ε so wählen können, dass φ' und φ dieselbe Zahl von positiven und negativen Quadraten haben, dass aber in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten R'_k der Form φ' keine verschwindenden Glieder vorkommen, und dass endlich einem nicht verschwindenden R_k ein R'_k von demselben Vorzeichen entspricht. Dann können die Zahlen π, ν für φ und für φ' sowohl aus der Reihe (4), als auch aus der Reihe (5) ermittelt werden, und die Anzahl der Zeichenwechsel, die in beiden gleich ist, giebt die Anzahl ν der negativen Quadrate.

Um nun den Nachweis zu führen, dass der Coefficient ε in der angegebenen Weise bestimmt werden kann, nehmen wir an, es sei φ irgendwie in eine Summe von Quadraten verwandelt,

$$\varphi = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_m y_m^2,$$

und ψ , in den Variablen $y_1, y_2, \dots, y_m$ dargestellt, habe den Ausdruck

$$\psi = \sum \beta_{i,k} y_i y_k.$$

Die Zahlen π, ν für die Function φ' werden dann aus der Kette der Haupt-Unterdeterminanten von

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 + \varepsilon\beta_{1,1} & \varepsilon\beta_{1,2} & \dots & \varepsilon\beta_{1,m} \\ \varepsilon\beta_{2,1} & \lambda_2 + \varepsilon\beta_{2,2} & \dots & \varepsilon\beta_{2,m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varepsilon\beta_{m,1} & \varepsilon\beta_{m,2} & \dots & \lambda_m + \varepsilon\beta_{m,m} \end{vmatrix}$$

nach dem Satze V bestimmt.

Nun kann man aber ε so klein annehmen, dass diese Haupt-Unterdeterminanten dem Zeichen nach übereinstimmen mit

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_m, \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_{m-1}, \quad \dots, \quad \lambda_1 \lambda_2, \quad \lambda_1, \quad 1,$$

und dann ist die Anzahl der positiven und negativen Quadrate von φ' gleich der Anzahl der positiven und negativen unter den Coefficienten λ , von denen keiner verschwindet, d. h. die Zahlen π und ν sind für φ und φ' dieselben.

Sind nun die Coefficienten von ψ , in den ursprünglichen Variablen ausgedrückt, $b_{i,k}$, also

$$\psi = \sum b_{i,k} x_i x_k,$$

so ist eine der Haupt-Unterdeterminanten von φ'

$$R'_k = \begin{vmatrix} a_{1,1} + \varepsilon b_{1,1} & \cdots & a_{1,k} + \varepsilon b_{1,k} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{k,1} + \varepsilon b_{k,1} & \cdots & a_{k,k} + \varepsilon b_{k,k} \end{vmatrix}$$

und ist also eine ganze rationale Function k ten Grades von ε ,

$$R'_k = R_k + \varepsilon M_1 + \varepsilon^2 M_2 + \cdots + \varepsilon^k M_k,$$

worin die $M_1, M_2, \dots, M_k$ rational von den $a_{i,k}, b_{i,k}$ abhängen. Insbesondere ist

$$M_k = \sum \pm b_{1,1} b_{2,2} \cdots b_{k,k},$$

und man kann die $b_{i,k}$ immer so annehmen, dass M_k von Null verschieden ist. Nach § 31 kann man also ε so annehmen, dass, wenn R_k von Null verschieden ist, R'_k dasselbe Zeichen hat wie R_k , und wenn R_k verschwindet, R'_k nicht verschwindet.

Wir können das hierdurch Bewiesene mit den Ergebnissen des § 81 in eine allgemeine Regel zur Bestimmung der Anzahl der negativen Quadrate, auch für den Fall verschwindender Determinante, zusammenfassen.

VI. Um die Zahlen π, ν, ρ der Function $\varphi(x)$ zu bestimmen, ordne man die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_m$ so an, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0 \tag{7}$$

eine möglichst kleine Anzahl von Anfangsgliedern verschwindet, und dass von den folgenden Gliedern nicht zwei neben einander stehende verschwinden; ρ ist dann die Anzahl der verschwindenden Anfangsglieder, ν die Anzahl der Zeichenwechsel und

$$\pi = m - \nu - \rho.$$

Schliesslich sei noch bemerkt, dass man die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (7) auch von rechts nach links abzählen kann, d. h. dass man dieselbe Anzahl von Zeichenwechseln findet, wenn man die Reihe in umgekehrter Ordnung schreibt.

§ 84. Anwendung auf die Bezoutiante

Die genaue Discussion der Trägheit der quadratischen Formen hatte für uns nur den Zweck, die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln einer algebraischen Gleichung durch Abzählung der positiven und negativen Quadrate der Bezoutiante zu bestimmen. Ist n der Grad der Gleichung, so ist ihre Bezoutiante eine quadratische Form von $n - 1$ Veränderlichen, und im § 73 haben wir sie für $n = 3, 4, 5$ vollständig gebildet und die Wege kennen gelernt, wie man auch in anderen Fällen zu ihrer Berechnung gelangen kann.

Wir haben schon früher bemerkt, dass die Bezoutiante nicht eine allgemeine quadratische Form ist, sondern dass sie die besondere Eigenthümlichkeit hat, dass die Anzahl ν ihrer negativen Quadrate niemals grösser als $\frac{1}{2}n$ werden kann. Diese Eigenthümlichkeit muss in gewissen Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten ihren Ausdruck finden, die aber zur Zeit noch nicht bekannt sind. Nur in dem Falle $n = 3$ können wir den algebraischen Charakter dieser Beschränkung vollständig angeben.

Für die cubische Gleichung

$$f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist die Bezoutiante nach § 73, (13) nichts Anderes, als die Hesse'sche Covariante

$$-\frac{2}{3}H(t_1, t_0) = -\frac{2}{3}(A_0t_1^2 + A_1t_1t_0 + A_2t_0^2).$$

Es besteht aber, wenn D die Discriminante, also

$$3D = 4A_0A_2 - A_1^2$$

ist, die Relation [§ 62, (4), (12)]

$$4H^3 + Q^2 + 27Df^2 = 0,$$

mithin, wenn wir darin $t_0 = 0$ setzen,

$$-4A_0^3 + q_0^2 + 27Da_0^2 = 0, \quad (1)$$

wenn

$$q_0 = 27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3$$

ist. Diese Relation zeigt, dass A_0 und D nicht zugleich positiv sein können, und dass also die Form $-H$ nicht in zwei negative Quadrate zerlegbar ist.

Wir wollen den allgemeinen Satz des vorigen Paragraphen noch auf die biquadratische Gleichung anwenden, die wir der Einfachheit halber in der Form

$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (2)$$

annehmen. Um die Coefficienten der Bezoutiante zu bilden, haben wir in den Formeln § 73, (14)

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$$

durch

$$1, 0, a, b, c$$

zu ersetzen. Wir erhalten so

$$\begin{aligned} B_{2,2} &= -2a, & B_{1,1} &= a^2 - 4c, & B_{0,0} &= -\frac{1}{4}(8ac - 3b^2), \\ B_{0,1} &= \frac{1}{2}ab, & B_{2,0} &= -4c, & B_{1,2} &= -3b. \end{aligned}$$

Wir ordnen die Determinante so an:

$$\begin{vmatrix} -2a & -3b & -4c \\ -3b & a^2 - 4c & \frac{1}{2}ab \\ -4c & \frac{1}{2}ab & -\frac{1}{4}(8ac - 3b^2) \end{vmatrix}$$

und erhalten die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$D, \quad -2a^3 + 8ac - 9b^2, \quad -2a, \quad 1, \quad (3)$$

wenn D die Discriminante bedeutet, die nach § 64, (11) bestimmt ist durch

$$27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2. \quad (4)$$

Das Kennzeichen dafür, dass alle vier Wurzeln reell sind, ist hiernach

$$D > 0, \quad -2a^3 + 8ac - 9b^2 > 0, \quad -2a > 0. \quad (5)$$

Dies Kennzeichen ist scheinbar verschieden und jedenfalls weniger einfach, als das in § 78 aufgestellte

$$D > 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (6)$$

Wir wollen aber nun noch nachweisen, dass beides genau dasselbe besagt.

Zunächst ist sofort zu übersehen, dass (6) erfüllt sein muss, wenn (5) erfüllt ist, denn

$$-2a(a^2 - 4c) - 9b^2$$

kann nicht positiv sein, wenn a und $a^2 - 4c$ negativ sind; um aber umgekehrt einzusehen, dass aus (6) die Bedingungen (5) folgen, müssen wir den Werth von D in Betracht ziehen.

Wir setzen zur Abkürzung

$$\alpha = -2a, \quad \beta = -6a^3 + 24ac - 27b^2, \quad \gamma = 3a^2 - 12c, \quad (7)$$

so dass die Bedingungen (5)

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad D > 0,$$

die Bedingungen (6)

$$\alpha > 0, \quad \gamma > 0, \quad D > 0$$

lauten; dann ist nachzuweisen, dass, wenn α, γ und D positiv sind, auch β positiv sein muss. Hierzu drücken wir D in (4) nach (7) durch α, β, γ aus und erhalten

$$27D = 4(\alpha^2 - \gamma)^3 - [2\alpha(\alpha^2 - \gamma) - \beta]^2.$$

Wenn D positiv ist, so muss hiernach gewiss $\alpha^2 - \gamma$ positiv sein. Setzen wir also

$$\alpha^2 - \gamma = \delta^2,$$

so ist $\alpha^2 > \delta^2$, also, wenn δ positiv genommen wird,

$$\alpha > \delta$$

und

$$27D = 4\delta^6 - (2\alpha\delta^2 - \beta)^2.$$

Hiernach kann D bei negativem β nicht positiv sein; denn ist β negativ, so ist

$$2\alpha\delta^2 - \beta > 2\alpha\delta^2 > 2\delta^3,$$

also $4\delta^6 - (2\alpha\delta^2 - \beta)^2$ negativ.

Es ist hiermit direct nachgewiesen, dass die Kriterien (5) und (6) genau dasselbe besagen.

Nach der im § 78 gegebenen geometrischen Interpretation bedeutet $\beta = 0$ eine Fläche dritter Ordnung, die durch die Parabel $b = 0, \gamma = 0$ hindurchgeht, und die, soweit negative Werthe von a in Betracht kommen, ganz in dem Raumtheil verläuft, in dem D negativ ist.

Um für die Gleichung fünften Grades ein Beispiel vor Augen zu haben, betrachten wir die Gleichung

$$x^5 + x^2 + a = 0.$$

Wir haben also in unseren allgemeinen Ausdrücken § 73 oder auch § 74, (2), (3) zu setzen

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 = 1, 0, 0, 1, 0, a,$$

und wir erhalten für die Determinante der Bezoutiante

$$\begin{vmatrix} -2a & 0 & 0 & -5a \\ 0 & \frac{6}{5} & -5a & 0 \\ 0 & -5a & 0 & -3 \\ -5a & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix}$$

und für die Discriminante

$$D = 108a + 3125a^4.$$

Eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten ist

$$D, \quad 50a^3, \quad \frac{-12a}{5}, \quad -2a, \quad 1. \quad (8)$$

Die Discriminante ist negativ, wenn

$$0 < -a < \sqrt[3]{\frac{108}{3125}}, \quad (9)$$

sonst positiv, besonders also für alle positiven a positiv. Man sieht, dass bei positiver Discriminante in (8) immer zwei Zeichenwechsel, bei negativer Discriminante, wo auch a negativ ist, ein Zeichenwechsel stattfindet.

Unsere Gleichung hat also, so lange a in dem Intervall (9) liegt, zwei imaginäre Wurzeln, wenn es ausserhalb dieses Intervalles liegt, vier imaginäre Wurzeln, niemals vier reelle Wurzeln.

Ein rein numerisches Beispiel bietet die der complexen Multiplication der elliptischen Functionen entnommene Gleichung

$$x^5 - x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Für die Determinante der Bezoutiante erhalten wir aus § 73

$$\begin{vmatrix} -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 5 \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{33}{5} & 8 \\ \frac{4}{5} & \frac{33}{5} & \frac{46}{5} & 6 \\ 5 & 8 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$\frac{47^2}{5}, \quad \frac{94}{5}, \quad -1, \quad -\frac{4}{5}, \quad 1,$$

so dass die Discriminante unserer Gleichung 47^2 ist. Die Gleichung hat also zwei Paar imaginäre und eine reelle Wurzel. Das zweite Glied dieser Kette $94 : 5$ braucht man, wenn man die Discriminante kennt, nicht zu berechnen, ja es genügt schon die Kenntniss des negativen Vorzeichens im vorletzten Gliede, um die vorstehende Entscheidung über die Realität der Wurzeln zu treffen.

Achter Abschnitt.
Der Sturm'sche Lehrsatz.

§ 85. Das Sturm'sche Problem

Die im vorigen Abschnitt behandelte Frage nach der Anzahl der reellen Wurzeln einer Gleichung ist ein specieller Fall eines allgemeineren Problems, das den Gegenstand dieses Abschnittes ausmachen soll, und das die Grundlage ist für alle Methoden der genäherten numerischen Berechnung von Gleichungswurzeln.

Es handelt sich um die Frage: wie viele reelle Wurzeln einer reellen numerischen Gleichung liegen zwischen zwei gegebenen reellen Zahlwerthen a und b ?

Ist dies entschieden, so handelt es sich weiter darum, die Grenzen a, b so weit einzuengen, dass nur noch eine Wurzel der gegebenen Gleichung zwischen ihnen liegt, und sie endlich einander so weit zu nähern, dass jede von ihnen als ein genäherter Werth dieser Wurzel betrachtet werden kann.

Nehmen wir $a = -\infty, b = +\infty$, oder doch a negativ, b positiv so gross an, dass jenseits dieser Grenzen keine Wurzeln mehr liegen können, so fällt diese Aufgabe mit der im vorigen Abschnitt behandelten, die Anzahl aller reellen Wurzeln zu bestimmen, zusammen.

Wir wollen zunächst zeigen, wie sich das allgemeine Problem auf das specielle zurückführen lässt, wie also unsere jetzt aufgeworfene Frage, im Princip wenigstens, durch die Betrachtungen des vorigen Abschnittes beantwortet ist. Es möge sich zunächst darum handeln, die Anzahl der positiven Wurzeln einer Gleichung $f(x) = 0$ zu ermitteln. Setzen wir $x = y^2$, so wird jedem reellen Werth von y ein positiver Werth von x entsprechen, und umgekehrt entsprechen jedem positiven Werth von x zwei reelle, entgegengesetzte Werthe von y . Die Anzahl der positiven Wurzeln von $f(x) = 0$ ist also halb so gross, als die Anzahl der reellen Wurzeln von $f(y^2) = 0$.

Setzen wir ferner

$$y = \frac{x - a}{b - x},$$

so wird, während x von a bis b geht, y durch positive Werthe von 0 bis Unendlich gehen, und wenn wir durch diese Substitution $f(x)$ in $F(y)$ transformiren, so wird $f(x) = 0$ ebenso viele Wurzeln zwischen a und b haben, als $F(y) = 0$ positive Wurzeln hat, mithin halb so viel als $F(z^2) = 0$ reelle Wurzeln hat. Unsere Aufgabe ist also dadurch in der That auf die Ermittlung der Anzahl der reellen Wurzeln einer gewissen anderen Gleichung zurückgeführt, deren Grad doppelt so gross ist, als der Grad der gegebenen Gleichung. Diese Zurückführung des Problems giebt aber seine Lösung nicht in der einfachsten Form, und wir müssen nach einer einfacheren Beantwortung der Frage suchen.

§ 86. Die Sturm'schen Ketten

Zu einer Lösung des Problems, das wir uns im vorigen Paragraphen gestellt haben, führt uns folgende Betrachtung.

Es seien α und β irgend zwei reelle Zahlen und $\alpha < \beta$. Es sei ferner $f(x)$ eine gegebene ganze rationale Function von x , von der ermittelt werden soll, wie viele ihrer Wurzeln in dem Intervall Δ

$$\alpha < x < \beta$$

liegen. Wir nehmen an, dass α, β nicht selbst zu den Wurzeln von $f(x) = 0$ gehören, dass also $f(\alpha)$ und $f(\beta)$ von Null verschieden sind. Ausserdem wollen wir noch fürs erste annehmen, dass $f(x)$, wenigstens in dem Intervall Δ , keine mehrfache Wurzel habe, dass also für keinen Werth des Intervalls $f(x)$ und $f'(x)$ zugleich verschwinden sollen.

Wir nehmen an, dass wir auf irgend eine Weise eine Reihe von $m + 1$ stetigen Functionen herstellen können

$$f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x), \quad (1)$$

denen folgende Eigenschaften zukommen:

1. Von den Functionen f_ν sollen im Intervall Δ nicht zwei auf einander folgende zugleich verschwinden.
2. Die letzte von ihnen, $f_m(x)$, soll im Intervall Δ überhaupt nicht verschwinden, also ein unveränderliches Zeichen behalten.
3. Wenn ein mittleres Glied, etwa $f_\nu(x)$, für irgend ein x im Intervall Δ verschwindet, so sollen für dieses x die beiden angrenzenden Functionen $f_{\nu-1}(x)$ und $f_{\nu+1}(x)$ entgegengesetztes Vorzeichen haben.
4. Wenn $f(x)$ im Intervall Δ verschwindet, so soll $f_1(x)$ für diesen Werth von x dasselbe Vorzeichen haben wie $f'(x)$.

Eine solche Functionenreihe (1) wollen wir eine Sturm'sche Kette nennen. Wie man sie bilden kann, werden wir später sehen; zunächst sollen aus der Definition Folgerungen gezogen werden.

Für jeden Werth von x , für den keine der Functionen von (1) verschwindet, hat jede dieser Functionen ein bestimmtes Vorzeichen. Wir zählen einen Zeichenwechsel, so oft beim Durchlaufen der Kette von links nach rechts auf ein positives Glied ein negatives oder auf ein negatives Glied ein positives folgt. Die Anzahl der so gezählten Zeichenwechsel (Variationen) für einen bestimmten Werth von x wollen wir mit $V(x)$ bezeichnen. Wenn ein mittleres Glied $f_\nu(x)$ verschwindet, so haben wir nach 3. beim Uebergang von $f_{\nu-1}(x)$ zu $f_{\nu+1}(x)$ einen Zeichenwechsel zu zählen.

Sind α, β zwei Werthe, für die keine der Functionen f_ν verschwindet, und lassen wir nun x stetig wachsen von α bis β , so wird eine Aenderung in der Zahl der Zeichenwechsel nur dann eintreten können, wenn eine der Functionen von (1) ihr Zeichen wechselt, also durch den Werth Null hindurchgeht (wegen der vorausgesetzten Stetigkeit).

Ist dies aber eine mittlere Function, so ändert sich die Zahl der Zeichenwechsel nicht (nach 3). Denn in

$$f_{\nu-1}, \quad f_\nu, \quad f_{\nu+1}$$

findet vor und nach dem Durchgang von f_ν durch Null immer ein Zeichenwechsel statt, weil $f_{\nu+1}$ und $f_{\nu-1}$ entgegengesetzte Zeichen haben.

Wenn aber $f(x)$ durch Null geht, so geht beim Durchgang durch x wegen 4. ein Zeichenwechsel verloren. Denn geht $f(x)$ von negativen zu positiven Werthen, so ist (vgl. § 32) $f'(x)$ und mithin $f_1(x)$ positiv und die Vorzeichen ändern sich so:

$$\begin{array}{cc} f(x) & f_1(x) \\ - & + \\ + & + \end{array}$$

und wenn $f(x)$ von positiven zu negativen Werthen übergeht, so ist $f'(x)$ und $f_1(x)$ negativ, also die Zeichen so:

$$\begin{array}{cc} f(x) & f_1(x) \\ + & - \\ - & - \end{array}$$

mithin ist in beiden Fällen ein Zeichenwechsel verloren gegangen.

Da nun $f_m(x)$ nach 2. sein Zeichen nicht wechselt, so folgt, dass $V(\alpha) - V(\beta)$ gleich der Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x) = 0$ ist, oder:

Die Anzahl der Wurzeln von $f(x) = 0$ zwischen α und β ist gleich dem Ueberschuss der Anzahl der Zeichenwechsel der Kette für $x = \alpha$ über die Anzahl der Zeichenwechsel für $x = \beta$.

Wenn für $x = \alpha$ oder $x = \beta$ eine oder einige der mittleren Functionen von (1) verschwinden sollten, so ist es wegen 3. gleichgültig, ob wir diesen verschwindenden Werth durch einen positiven oder einen negativen ersetzen.

§ 87. Erstes Beispiel: Kugelfunctionen

Ehe wir nun zu den allgemeinen Methoden übergehen, nach denen Sturm'sche Ketten zu bilden sind, wollen wir einige Beispiele betrachten, in denen sich durch besondere Umstände solche Ketten darbieten.

Wir betrachten zunächst die sogenannten Kugelfunctionen, die in der mathematischen Physik und Mechanik vielfach gebraucht werden.

Unter Kugelfunctionen versteht man ein System ganzer rationaler Functionen von steigendem Grade, das folgendermassen definiert ist:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{3}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right), \\ P_3(x) &= \frac{5}{2} \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right), \\ &\dots \\ P_n(x) &= \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdots n} \left(x^n - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)}x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 4(2n-1)(2n-3)}x^{n-4} - \dots \right). \end{aligned}$$

So ist $P_n(x)$ eine ganze rationale Function n ten Grades, und, je nachdem n gerade oder ungerade ist, nur die geraden oder nur die ungeraden Potenzen enthält. Durch Anwendung des Zeichens $\Pi(n)$ kann man den allgemeinen Ausdruck für die Kugelfunctionen auch so darstellen:

$$P_n(x) = \sum_{\mu} \frac{(-1)^{\mu}}{2^n} \frac{\Pi(2n-2\mu)x^{n-2\mu}}{\Pi(\mu)\Pi(n-2\mu)\Pi(n-\mu)}, \quad (1)$$

worin die Summe in Bezug auf μ von $\mu = 0$ an so weit zu erstrecken ist, als $n - 2\mu$ nicht negativ wird.

Zwischen diesen Functionen bestehen die folgenden Relationen, die sich nach Einsetzen des Ausdruckes (1) durch einfache Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen von x verificiren lassen,

$$\begin{aligned} nP_n(x) - (2n-1)xP_{n-1}(x) + (n-1)P_{n-2}(x) &= 0, \\ P_1(x) - xP_0(x) &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

$$(1-x^2)P'_n(x) + nP_n(x) - nP_{n-1}(x) = 0. \quad (3)$$

Aus der letzten Gleichung folgt für $x = \pm 1$

$$\pm P_n(\pm 1) = P_{n-1}(\pm 1),$$

also

$$P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n. \quad (4)$$

Aus (2) und (3) folgt nun, dass die Functionen P_n , von einem beliebigen m an abwärts geordnet,

$$P_m, \quad P_{m-1}, \quad P_{m-2}, \dots, P_0 \quad (5)$$

in dem Intervall von -1 bis $+1$ die Eigenschaften einer Sturm'schen Kette haben. Denn wenn P_n und P_{n-1} für irgend ein x zugleich verschwänden, so müsste nach (2) auch P_{n-2} , folglich P_{n-3} etc.

bis P_0 verschwinden, was unmöglich ist, da $P_0 = 1$ ist. Demnach ist auch die Bedingung § 86, 2. für jedes beliebige Intervall befriedigt.

Ist $P_{n-1} = 0$, so ist nach (2) P_n und P_{n-2} von entgegengesetztem Vorzeichen, wie die Bedingung § 86, 3. fordert. Aus (3) folgt, dass niemals $P_n(x)$ und $P'_n(x)$ zugleich verschwinden, da sonst auch $P_{n-1}(x)$ verschwinden müsste, und endlich ergibt sich aus (3), dass, wenn $P_n(x)$ verschwindet und $-1 < x < 1$ ist, $P'_n(x)$ und $P_{n-1}(x)$ dasselbe Vorzeichen haben.

Setzen wir nun in (5) für x die Werthe $-1, +1$ ein, so folgt aus (4), dass für $x = -1$ in (5) lauter Zeichenwechsel stattfinden, für $x = +1$ gar kein Zeichenwechsel; und daraus folgt:

Die Gleichung $P_m(x) = 0$ hat m reelle Wurzeln zwischen $x = -1$ und $x = +1$, und da P_m vom m ten Grade ist, so sind dies alle Wurzeln.

Wir können aber einen noch etwas weiter gehenden Schluss ziehen. Nehmen wir ein Intervall $\Delta = (\alpha, \beta)$, in dem zwei und nicht mehr Wurzeln ξ, η von $P_m = 0$ enthalten sind, so gehen beim Uebergang von α zu β in der Kette (5) zwei Zeichenwechsel verloren. Wir nehmen α so nahe an ξ , β so nahe an η , dass $P_{m-1}(\alpha)$ mit $P_{m-1}(\xi)$ und $P_{m-1}(\beta)$ mit $P_{m-1}(\eta)$ von gleichem Vorzeichen ist. Wenn P_m beim Durchgang durch ξ vom Negativen zum Positiven geht, so geht es beim Durchgang durch η vom Positiven zum Negativen; es ist also $P'_m(\xi)$ und folglich $P_{m-1}(\xi)$ und $P_{m-1}(\alpha)$ positiv, $P'_m(\eta)$ und folglich $P_{m-1}(\eta)$ und $P_{m-1}(\beta)$ negativ, und das Umgekehrte findet statt, wenn P_m beim Durchgang durch ξ vom Positiven zum Negativen geht. Man sieht also daraus, dass beim Uebergang von α zu β in

$$P_m, \quad P_{m-1}$$

ein Zeichenwechsel verloren geht, also muss bei dem gleichen Uebergang, und folglich auch bei dem Uebergang von ξ zu η , in der Kette

$$P_{m-1}, \quad P_{m-2}, \dots, P_0$$

gleichfalls ein Zeichenwechsel verloren gehen; daraus schliessen wir auf den Satz:

Zwischen zwei auf einander folgenden Wurzeln von $P_m = 0$ liegt eine und nur eine Wurzel von $P_{m-1} = 0$.

§ 88. Zweites Beispiel

Als zweites Beispiel betrachten wir eine Gleichung, die wir der Kürze wegen die Säcular-Gleichung nennen wollen, weil die Untersuchung der säcularen Störungen der Planeten zuerst auf sie geführt hat.¹ Sie ist auch sonst wohl unter diesem Namen bekannt, kommt aber auch in vielen anderen Untersuchungen vor, z. B. bei der Bestimmung der Haupttaxen einer Fläche zweiten Grades, in der Theorie der kleinen Schwingungen; ihre allgemeine analytische Bedeutung liegt darin, dass sie eine besondere, die sogenannte orthogonale Transformation einer quadratischen Form in eine Summe von Quadraten liefert. Wir wollen hier die Gleichung nehmen, wie sie vorliegt, ohne Beziehung auf irgend eine Anwendung, und wollen sie nach unseren allgemeinen Sätzen discutiren.

Es sei $a_{i,k}$, wenn i und k die Reihe der Indices $1, 2, 3, \dots, n$ durchlaufen, irgend ein System reeller Grössen und

$$a_{i,k} = a_{k,i} \tag{1}$$

vorausgesetzt. Wir betrachten die symmetrische Determinante

$$L_n(x) = \begin{vmatrix} a_{1,1} - x & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - x & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} - x \end{vmatrix}, \tag{2}$$

¹Laplace, Histoire de l'Académie des Sciences 1772. Von neueren Werken kann man darüber vergleichen Dziobek, Theorie der Planetenbewegung, Leipzig 1888.

die eine ganze rationale Function n ten Grades von x ist, in der x^n den Coefficienten $(-1)^n$ hat. Die Gleichung $L_n(x) = 0$ soll der Gegenstand unserer Betrachtung sein.

Wir bilden die mit abwechselnden Zeichen genommene Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$L_n(x), \quad -L_{n-1}(x), \quad L_{n-2}(x), \dots, \quad (-1)^{n-1}L_1(x), \quad (-1)^n, \quad (3)$$

und wollen nun nachweisen, dass, wenn wir die Voraussetzung hinzufügen, dass von den Grössen (3) keine zwei auf einander folgende zugleich verschwinden, wir eine Sturm'sche Kette vor uns haben.

Es ist dies eine einfache Folgerung aus der Formel, die wir schon im § 82 zu einem ähnlichen Zwecke benutzt haben, und die wir so darstellen können:

$$L_k S_k - T_k^2 = L_{k-1} L_{k+1}, \quad (4)$$

worin S_k und T_k ganze rationale Functionen von x sind.

Wir haben nur zu zeigen, dass die Forderungen § 86, 1. bis 4. befriedigt sind. Davon ist aber 1. in die Voraussetzung aufgenommen, 2. ist erfüllt, da das letzte Element gleich ± 1 ist. Aus der Formel (4) folgt, dass, wenn $L_k = 0$ ist, L_{k-1} und L_{k+1} entgegengesetzte Zeichen haben, dass also die Bedingung 3. erfüllt ist.

Es bleibt nur noch die Bedingung 4. übrig. Wenden wir aber die Formel (4) auf $k = n - 1$ an, so lautet sie

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n}} \frac{\partial L_n}{\partial a_{n-1,n-1}} - \left(\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n-1}} \right)^2 = L_n L_{n-2},$$

und daraus folgt, dass, wenn $L_n = 0$ ist,

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n}}, \quad \frac{\partial L_n}{\partial a_{n-1,n-1}}$$

gleiche Zeichen haben; und ebenso kann man schliessen, dass alle Haupt-Unterdeterminanten von L_n

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{i,i}}$$

dasselbe Zeichen haben.

Nun ist aber die Derivirte von L_n (vgl. § 22)

$$L'_n(x) = - \sum_{i=1}^n \frac{\partial L_n}{\partial a_{i,i}},$$

und hat also für einen Werth x , für den $L_n(x)$ verschwindet, das entgegengesetzte Zeichen wie L_{n-1} , was eben die Forderung 4. verlangt. Daraus folgt der Satz:

I. Sind α, β zwei reelle Werthe, $\alpha < \beta$, so ist die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $L_n(x)$ gleich dem Ueberschuss der Anzahl der Zeichenwechsel der Kette (3) für $x = \alpha$ über die Anzahl der Zeichenwechsel für $x = \beta$.

Die höchste Potenz von x , die in $L_k(x)$ vorkommt, ist, wie schon oben bemerkt,

$$(-1)^k x^k,$$

und wenn der absolute Werth von x hinlänglich gross ist, so wird das Vorzeichen dieses Gliedes über das Vorzeichen von $L_k(x)$ entscheiden. Nehmen wir also für α einen genügend grossen negativen, für β einen genügend grossen positiven Werth, so finden in (3) für $x = \alpha$ lauter Zeichenwechsel, für $x = \beta$ lauter Zeichenfolgen statt. Es werden also n Wurzeln zwischen α und β liegen, und daraus folgt der Satz:

II. Die Gleichung $L_n(x) = 0$ hat lauter reelle Wurzeln.

Diese beiden Sätze sind aber nur von beschränkter Anwendbarkeit, so lange wir uns nicht von der Voraussetzung frei machen können, dass in der Kette der L_k nicht zwei auf einander folgende

Glieder zugleich verschwinden sollen. Von dieser Beschränkung können wir den Satz aber durch folgende einfache Ueberlegung befreien.

Nehmen wir an, für irgend einen Werth von x verschwinde L_k , aber nicht L_{k-1} ; wir können dann Grössen $a_{k+1,i}$, die in L_k nicht vorkommen, so bestimmen, dass L_{k+1} für diesen Werth von x nicht verschwindet; denn es kann L_{k+1} nicht identisch für alle $a_{k+1,i}$ verschwinden, weil es das Glied

$$-a_{k+1,k}^2 L_{k-1}$$

enthält [§ 23, (12)].

Hiernach können wir, wenn in der Kette

$$L_n, \quad -L_{n-1}, \quad L_{n-2}, \dots, \quad \pm L_1, \quad \mp 1 \quad (5)$$

einige auf einander folgende Glieder für irgend einen Werth von x verschwinden, durch Abänderung der $a_{i,k}$ eine andere Reihe

$$L'_n, \quad -L'_{n-1}, \quad L'_{n-2}, \dots, \quad \pm L'_1, \quad \mp 1 \quad (6)$$

ableiten, in der keine zwei auf einander folgenden Glieder für irgend einen Werth x (des Intervalles $\alpha \dots \beta$) verschwinden.

Zugleich können die $a'_{i,k}$, von denen die L' abhängen, so angenommen werden, dass sie sich von den $a_{i,k}$ um weniger als eine beliebig gegebene Grösse ω unterscheiden.

Wenn nun die Zahlen α, β so angenommen sind, dass in der Reihe (5) kein Glied für $x = \alpha$ oder $x = \beta$ verschwindet, so können wir ω so klein annehmen, dass entsprechende Glieder von (5) und (6) dasselbe Vorzeichen haben. Durch unseren Satz ist aber die Anzahl der Wurzeln von $L'_n = 0$ zwischen α und β durch die Zeichen der Reihe (6) bestimmt.

Nun lässt sich andererseits wieder ω so klein annehmen, dass die Wurzeln von $L'_n = 0$ von denen von $L_n = 0$ beliebig wenig unterschieden sind (§ 40).

Es kann zwar eine Doppelwurzel von $L_n = 0$ in zwei einfache Wurzeln von $L'_n = 0$ übergehen; aber da $L'_n = 0$ keine imaginären Wurzeln hat, so sind diese reell; und dasselbe findet statt, wenn $L_n = 0$ mehrfache Wurzeln hat.

Hiernach behalten die Sätze I, II ihre Gültigkeit, wenn die Voraussetzung aufgegeben wird, dass in der Kette der L_k keine auf einander folgenden Glieder verschwinden; nur müssen die mehrfachen Wurzeln dabei nach ihrer Vielfachheit gezählt werden.

§ 89. Die Sturm'schen Functionen

Nach diesen besonderen Beispielen wenden wir uns zur Betrachtung des Verfahrens, durch das man in allen Fällen eine Sturm'sche Kette erhält.² Die Bildungsweise dieser Functionen ist principiell ausserordentlich einfach, wenn auch in der praktischen Ausführung meist nicht durchführbar.

Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Gleichungen ohne mehrfache Wurzeln, oder wir nehmen an, dass vor der Anwendung $f(x)$ von jedem gemeinschaftlichen Factor mit seiner Derivirten $f'(x)$ befreit sei.

Wenn wir dann

$$f_1(x) = f'(x) \quad (1)$$

annehmen, so ist sicher die Bedingung § 86, 4. befriedigt. Nun verfahren wir so, als ob es sich um die Aufsuchung des grössten gemeinschaftlichen Theilers von $f(x)$ und $f_1(x)$ handle, indem wir

²Sturm, Mém. sur la résolution des équations numériques. Mém. de l'Académie de Paris. Sav. étrang. VI, 1835. Auszug in Bull. de Ferussac XI, 1829.

dabei jedesmal das Vorzeichen des Restes umkehren; wir bilden also durch Division die Gleichungen

$$\begin{aligned} f &= q_1 f_1 - f_2, \\ f_1 &= q_2 f_2 - f_3, \\ &\dots \\ f_{m-2} &= q_{m-1} f_{m-1} - f_m, \end{aligned} \tag{2}$$

worin die $q_1, q_2, \dots, q_{m-1}$ und ebenso die $f_1, f_2, \dots, f_m$ ganze rationale Functionen von x sind; die Grade der Functionen $f, f_1, f_2, \dots, f_m$ nehmen ab, und man kann daher die Operation so weit fortsetzen, dass f_m constant ist, oder wenigstens in dem betrachteten Intervall nicht mehr verschwindet. Dass f_m nicht Null werden kann, ist eine Folge der Voraussetzung, dass f und f_1 ohne gemeinsamen Theiler sind.

Dass man dann in der Reihe

$$f, \quad f_1, \quad f_2, \dots, \quad f_m \tag{3}$$

wirklich eine Sturm'sche Kette hat, ergibt sich unmittelbar, wenn man die Kriterien § 86, 1. bis 4. durchgeht. Denn wenn zwei auf einander folgende der Functionen (3) zugleich verschwinden, so verschwinden nach (2) auch alle nachfolgenden, dies ist aber unmöglich, weil f_m von Null verschieden ist.

Ist aber $f_\nu(x) = 0$, so folgt aus (2)

$$f_{\nu-1}(x) = -f_{\nu+1}(x),$$

womit alle die Forderungen des § 86 befriedigt sind.

Es ist, wie sich von selbst versteht, gestattet, die Functionen der Reihe (3) mit positiven, z. B. constanten Factoren zu multipliciren, ohne dass sie aufhören, eine Sturm'sche Kette zu bilden.

Für $n = 2$ können wir demnach als die Sturm'schen Functionen folgende nehmen:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + ax + b, \\ f_1(x) &= 2x + a, \\ f_2(x) &= a^2 - 4b. \end{aligned}$$